

Finite Elemente Methode

Vorlesung

Sebastian Domaschke

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Frühlingssemester 2026



Herleitung / Erklärung FEM

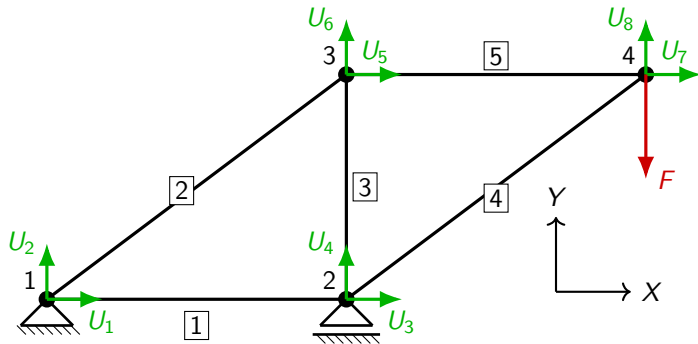
bestehend aus 1D-Elementen (Federn, Stäben, Balken)
mittels **Matrixsteifigkeitsmethode**

Sie können

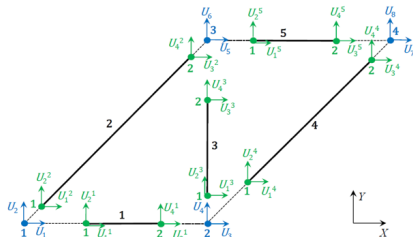
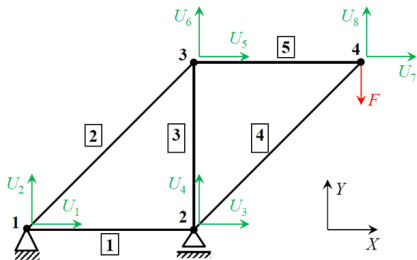
- 1 die Elementsteifigkeitsmatrizen zur Struktursteifigkeitsmatrix zusammenbauen.
- 2 das Gleichungssystem $\mathbf{F} = \underline{\underline{K}}\mathbf{U}$ mit den Randbedingungen so umgruppieren, dass es lösbar wird.
- 3 das Gleichungssystem lösen, d. h. die unbekannten Verschiebungen $\mathbf{U}_F$ und Zwangskräfte $\mathbf{F}_U$ berechnen.
- 4 in der Nachlaufrechnung ausgehend vom Verschiebungsvektor $\mathbf{U}$ die Dehnungen ε_e und Spannungen σ_e der Elemente berechnen.
- 5 Einführung Balkenelement (Ausblick)

Tafelbild Befüllung Struktursteifigkeitsmatrix

Fachwerk: Freiheitsgrade und Knotenkräfte

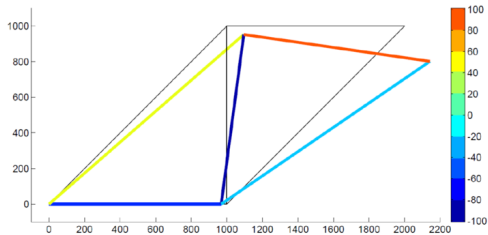


Wiederholung

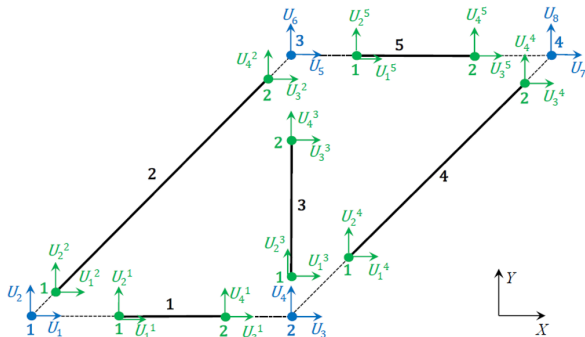


$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1000 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_4 \end{pmatrix} = 100 \begin{pmatrix} 73.5 & 0 & 0 & -42 & -42 & -31.5 & 0 & 42 \\ 0 & 42 & 21 & -21 & 0 & -21 & -21 & 0 \\ 0 & 21 & 42 & 0 & 0 & -21 & -21 & -21 \\ -42 & -21 & 0 & 63 & 42 & 0 & 0 & -42 \\ -42 & 0 & 0 & 42 & 42 & 0 & 0 & -42 \\ -31.5 & -21 & -21 & 0 & 0 & 52.5 & 21 & 0 \\ 0 & -21 & -21 & 0 & 0 & 21 & 21 & 0 \\ 42 & 0 & -21 & -42 & -42 & 0 & 0 & 63 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_3 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbf{F}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbf{K}} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbf{U}}$

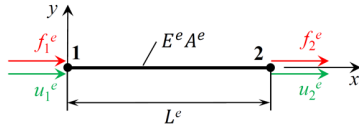


Wiederholung

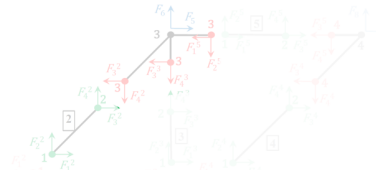
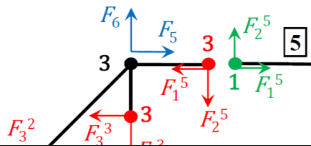
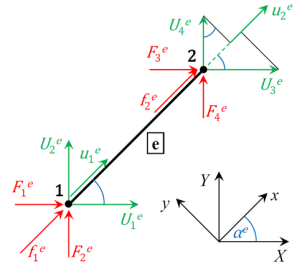


$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1000 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_4 \end{pmatrix}}_F = 100 \underbrace{\begin{pmatrix} 73.5 & 0 & 0 & -42 & -42 & -31.5 & 0 & 42 \\ 0 & 42 & 21 & -21 & 0 & -21 & -21 & 0 \\ 0 & 21 & 42 & 0 & 0 & -21 & -21 & -21 \\ -42 & -21 & 0 & 63 & 42 & 0 & 0 & -42 \\ -42 & 0 & 0 & 42 & 42 & 0 & 0 & -42 \\ -31.5 & -21 & -21 & 0 & 0 & 52.5 & 21 & 0 \\ 0 & -21 & -21 & 0 & 0 & 21 & 21 & 0 \\ 42 & 0 & -21 & -42 & -42 & 0 & 0 & 63 \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{K}}} \underbrace{\begin{pmatrix} U_3 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_U$$

Wiederholung



$$f^e = k^e u^e$$



Wiederholung

lokal

$$\begin{pmatrix} f_1^e \\ f_2^e \end{pmatrix} = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^e \\ u_2^e \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{f}^e = \mathbf{k}^e \mathbf{u}^e$$



global

$$\begin{pmatrix} F_1^e \\ F_2^e \\ F_3^e \\ F_4^e \end{pmatrix} = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ \square & s^2 & -cs & -s^2 \\ \square & \square & c^2 & cs \\ \square & \square & \square & s^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1^e \\ U_2^e \\ U_3^e \\ U_4^e \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F}^e = \mathbf{K}^e \mathbf{U}^e$$

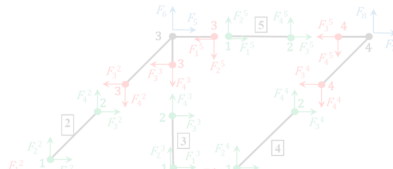


$$F_5 = F_3^2 + F_3^3 + F_1^5$$

$$F_6 = F_4^2 + F_4^3 + F_2^5$$



Struktur



Fachwerk: Gleichungssystem aufstellen und Randbedingungen einfügen

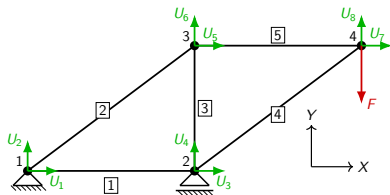
Einpfelegen der Randbedingungen – Um das lineare Gleichungssystem lösbar zu machen, müssen die Randbedingungen eingepflegt werden. Ziel: $\underline{\underline{K}}$ ist nicht mehr singulär.

Verschiebungs-/geom. RB: $U_1 = U_2 = U_4 = 0$

Unbekannte Reaktionskräfte: F_1, F_2, F_4

Kraft-/natürliche RB: $F_3 = F_5 = F_6 = F_7 = 0, F_8 = -F$

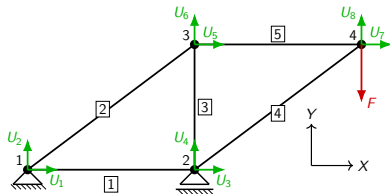
Unbekannte Verschiebungen: U_3, U_5, U_6, U_7, U_8



$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ 0 \\ F_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} \\ K_{51} & K_{52} & K_{53} & K_{54} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} \\ K_{61} & K_{62} & K_{63} & K_{64} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} \\ K_{71} & K_{72} & K_{73} & K_{74} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} \\ K_{81} & K_{82} & K_{83} & K_{84} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_3 \\ 0 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F} = \underline{\underline{K}} \mathbf{U}$$

Lösung Gleichungssystem



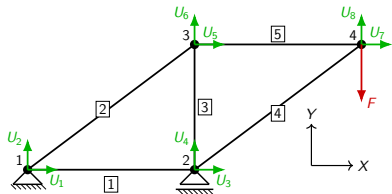
$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ 0 \\ F_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} \\ K_{51} & K_{52} & K_{53} & K_{54} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} \\ K_{61} & K_{62} & K_{63} & K_{64} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} \\ K_{71} & K_{72} & K_{73} & K_{74} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} \\ K_{81} & K_{82} & K_{83} & K_{84} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_3 \\ 0 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\mathbf{F}}} = \underline{\underline{\mathbf{K}}} \underline{\underline{\mathbf{U}}}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \\ F_1 \\ F_2 \\ F_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{33} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} & K_{31} & K_{32} & K_{34} \\ K_{53} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} & K_{51} & K_{52} & K_{54} \\ K_{63} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} & K_{61} & K_{62} & K_{64} \\ K_{73} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} & K_{71} & K_{72} & K_{74} \\ K_{83} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} & K_{81} & K_{82} & K_{84} \\ K_{13} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} & K_{11} & K_{12} & K_{14} \\ K_{23} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} & K_{21} & K_{22} & K_{24} \\ K_{43} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} & K_{41} & K_{42} & K_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_3 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{F}_F \\ \mathbf{F}_U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{\underline{K}}_{FF} & \underline{\underline{K}}_{FU} \\ \underline{\underline{K}}_{UF} & \underline{\underline{K}}_{UU} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{U}_F \\ \mathbf{U}_U \end{pmatrix}$$

Lösung Gleichungssystem



Löse Gleichungssystem durch:

$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ 0 \\ F_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} \\ K_{51} & K_{52} & K_{53} & K_{54} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} \\ K_{61} & K_{62} & K_{63} & K_{64} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} \\ K_{71} & K_{72} & K_{73} & K_{74} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} \\ K_{81} & K_{82} & K_{83} & K_{84} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_3 \\ 0 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{F}_F = \underline{\underline{K_{FF}}} \mathbf{U}_F + \underline{\underline{K_{FU}}} \mathbf{U}_U$$

$$\mathbf{F}_U = \underline{\underline{K_{UF}}} \mathbf{U}_F + \underline{\underline{K_{UU}}} \mathbf{U}_U$$

$$\mathbf{U}_F = \underline{\underline{K_{FF}}}^{-1} (\mathbf{F}_F - \underline{\underline{K_{FU}}} \mathbf{U}_U)$$

$$\mathbf{F}_U = \underline{\underline{K_{UF}}} \mathbf{U}_F + \underline{\underline{K_{UU}}} \mathbf{U}_U$$

Hinweis: Bei homogenen Randbedingungen (wie in diesem Beispiel) gilt $\mathbf{U}_U = \mathbf{0}$.

$$\mathbf{F} = \underline{\underline{K}} \mathbf{U}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \\ F_1 \\ F_2 \\ F_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{33} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} & K_{31} & K_{32} & K_{34} \\ K_{53} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} & K_{51} & K_{52} & K_{54} \\ K_{63} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} & K_{61} & K_{62} & K_{64} \\ K_{73} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} & K_{71} & K_{72} & K_{74} \\ K_{83} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} & K_{81} & K_{82} & K_{84} \\ K_{13} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} & K_{11} & K_{12} & K_{14} \\ K_{23} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} & K_{21} & K_{22} & K_{24} \\ K_{43} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} & K_{41} & K_{42} & K_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_3 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{F}_F \\ \mathbf{F}_U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{\underline{K_{FF}}} & \underline{\underline{K_{FU}}} \\ \underline{\underline{K_{UF}}} & \underline{\underline{K_{UU}}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{U}_F \\ \mathbf{U}_U \end{pmatrix}$$

Formalisierung Zusammenbau Struktursteifigkeitsmatrix

Koinzidenztabelle

Elementnummer e	1				2				3				4				5			
Elementverschiebung U_j^e wird abgebildet auf	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Gesamtverschiebung U_l	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	1	2	3	4	1	2	5	6	3	4	5	6	3	4	7	8	5	6	7	8

Koinzidenzmatrix

Aus der Koinzidenztabelle kann die Verbindung von Elementverschiebungen $\mathbf{u}^e$ (global) und Knotenverschiebungen der Struktur $\mathbf{U}$ hergestellt werden $\Rightarrow$ hier am Beispiel des Elements 2:

$$\begin{pmatrix} U_1^2 \\ U_2^2 \\ U_3^2 \\ U_4^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{U}^2 = \underline{\underline{\hat{T}}}^2 \mathbf{U}$$

Allgemein: $\mathbf{U}^e = \underline{\underline{\hat{T}}}^e \mathbf{U}$ $\underline{\underline{\hat{T}}}^e$ Koinzidenzmatrix des Elementes e

Koinzidenzmatrix $\Rightarrow$ Knotengleichgewicht

$\rightarrow$ Koinzidenzmatrix

Durch das Knotengleichgewicht kann die Verbindung zwischen Knotenkräften der Struktur und den Knotenkräften am Element im globalen System hergestellt werden

Knotenkräfte der Struktur (global)

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1 = F_1^1 + F_1^2 \\ F_2 = F_2^1 + F_2^2 \\ F_3 = F_3^1 + F_1^3 + F_1^4 \\ F_4 = F_4^1 + F_2^3 + F_2^4 \\ F_5 = F_3^2 + F_3^3 + F_1^5 \\ F_6 = F_4^2 + F_4^3 + F_2^5 \\ F_7 = F_3^4 + F_3^5 \\ -F = F_8 = F_4^4 + F_4^5 \end{array} \right.$$

Knotenkräfte am Element (global)



$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \\ F_7 \\ F_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$(\hat{\underline{T}}^1)^T \quad (\hat{\underline{T}}^2)^T \quad (\hat{\underline{T}}^3)^T \quad (\hat{\underline{T}}^4)^T \quad (\hat{\underline{T}}^5)^T$

transponierte Koinzidenzmatrizen

$$F = (\hat{\underline{T}}^1)^T F^1 + (\hat{\underline{T}}^2)^T F^2 + (\hat{\underline{T}}^3)^T F^3 + (\hat{\underline{T}}^4)^T F^4 + (\hat{\underline{T}}^5)^T F^5 = \sum_{e=1}^5 (\hat{\underline{T}}^e)^T F^e$$

$$\begin{pmatrix} F_1^1 \\ F_2^1 \\ F_3^1 \\ F_4^1 \\ \hline F_1^2 \\ F_2^2 \\ F_3^2 \\ F_4^2 \\ \hline F_1^3 \\ F_2^3 \\ F_3^3 \\ F_4^3 \\ \hline F_1^4 \\ F_2^4 \\ F_3^4 \\ F_4^4 \\ \hline F_1^5 \\ F_2^5 \\ F_3^5 \\ F_4^5 \end{pmatrix}$$

Knotengleichgewicht:
Summe der äusseren Kräfte =
Summe der inneren Stabkräfte

$$F = \sum_{e=1}^5 (\hat{\underline{T}}^e)^T \underline{K}^e U^e$$

**Knotenkraft (global)
am System**



Formalisierung Zusammenbau Struktursteifigkeitsmatrix (II)

Knotengleichgewicht: Summe der äußeren Kräfte = Summe der inneren Stabkräfte $\Rightarrow$ Knotenkraft am System:

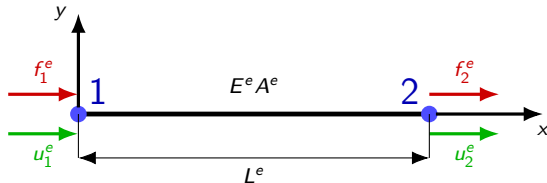
$$\mathbf{F} = \sum_{e=1}^5 \left(\underline{\hat{T}}^e \right)^T \mathbf{F}^e = \sum_{e=1}^5 \left(\underline{\hat{T}}^e \right)^T \underline{K}^e \mathbf{U}^e$$

Einsetzen von $\mathbf{U}^e = \underline{\hat{T}}^e \mathbf{U}$ und Vergleich mit $\mathbf{F} = \underline{K} \mathbf{U} \Rightarrow$ *Assembly* der Struktursteifigkeitsmatrix:

$$\underline{K} = \sum_{e=1}^5 \left(\underline{\hat{T}}^e \right)^T \underline{K}^e \underline{\hat{T}}^e$$

Einführung eigener FEM Löser in Python auf Github

1D-Stab-Element: Nachlaufrechnung



Schritt 0: Globale Verschiebungen berechnet $\mathbf{U}$

Schritt 1: lokale Elementverschiebungen berechnen

Schritt 2: Dehnung im Stab berechnen

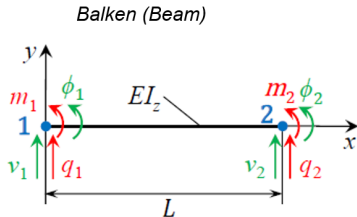
Schritt 3: Spannung im Stab berechnen

$$\mathbf{u}^e = \mathbf{T}^e \hat{\mathbf{T}}^e \mathbf{U} = (u_1^e \ u_2^e)^T$$

$$\varepsilon^e = \frac{\Delta L^e}{L^e} = \frac{u_2^e - u_1^e}{L^e}$$

$$\sigma^e = E^e \varepsilon^e$$

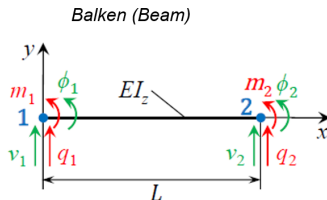
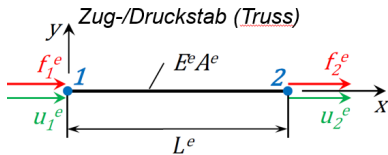
lokale Elementsteifigkeitsmatrix eines Biegebalkens (Beam)



$$\begin{pmatrix} q_1 \\ m_1 \\ q_2 \\ m_2 \end{pmatrix} = EI_z \begin{pmatrix} \frac{12}{L^3} & \frac{6}{L^2} & -\frac{12}{L^3} & \frac{6}{L^2} \\ \frac{L^2}{12} & \frac{L}{6} & -\frac{L^2}{12} & \frac{L}{6} \\ -\frac{6}{L^3} & \frac{2}{L^2} & \frac{6}{L^3} & -\frac{2}{L^2} \\ \frac{L^2}{2} & \frac{L}{1} & -\frac{L^2}{2} & \frac{L}{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \phi_1 \\ v_2 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{q} = \underline{\underline{k}} \mathbf{v}$$

lokale Elementsteifigkeitsmatrix des Zug/Druck/Biegestabs



$$\begin{pmatrix} f_1 \\ q_1 \\ m_1 \\ f_2 \\ q_2 \\ m_2 \end{pmatrix} = \frac{E}{L^3} \begin{pmatrix} AL^2 & 0 & 0 & -AL^2 & 0 & 0 \\ 0 & 12I_z & 6I_zL & 0 & -12I_z & 6I_zL \\ 0 & 6I_zL & 4I_zL^2 & 0 & -6I_zL & 2I_zL^2 \\ -AL^2 & 0 & 0 & AL^2 & 0 & 0 \\ 0 & -12I_z & -6I_zL & 0 & 12I_z & -6I_zL \\ 0 & 6I_zL & 2I_zL^2 & 0 & -6I_zL & 4I_zL^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \phi_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{q} = \underline{\underline{k}} \mathbf{v}$$

Transformation zur globalen Elementsteifigkeitsmatrix

$$\underline{\underline{K}}^e = (\underline{\underline{T}}^e)^T \underline{\underline{k}}^e \underline{\underline{T}}^e$$

$$\underline{\underline{K}}^e = \underbrace{\begin{pmatrix} c & -s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ s & c & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & -s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{(\underline{\underline{T}}^e)^T} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_z}{L^3} & \frac{6EI_z}{L^2} & 0 & -\frac{12EI_z}{L^3} & \frac{6EI_z}{L^2} \\ 0 & \frac{L^3}{6EI_z} & \frac{L^2}{4EI_z} & 0 & -\frac{L^3}{6EI_z} & \frac{L^2}{2EI_z} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_z}{L^3} & -\frac{6EI_z}{L^2} & 0 & \frac{12EI_z}{L^3} & -\frac{6EI_z}{L^2} \\ 0 & \frac{L^3}{6EI_z} & \frac{L^2}{2EI_z} & 0 & -\frac{L^3}{6EI_z} & \frac{L^2}{4EI_z} \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{k}}^e} \underbrace{\begin{pmatrix} c & s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -s & c & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{T}}^e} \quad \text{mit } s^e = \sin \alpha^e, \quad c^e = \cos \alpha^e$$

Globale Elementsteifigkeitsmatrix des Zug/Druck/Biegestabes

$$\underline{\underline{K}}^e = \begin{pmatrix} \frac{AEc^2}{L} + \frac{12EIs^2}{L^3} & \frac{AEcs}{L} - \frac{12Elcs}{L^3} & -\frac{6EIs}{L^2} & -\frac{AEc^2}{L} - \frac{12EIs^2}{L^3} & \frac{12Elcs}{L^3} - \frac{AEcs}{L} & -\frac{6EIs}{L^2} \\ \frac{AEcs}{L} - \frac{12Elcs}{L^3} & \frac{12Elc^2}{L^3} + \frac{AEs^2}{L} & \frac{6Elc}{L^2} & \frac{12Elcs}{L^3} - \frac{AEcs}{L} & \frac{12Elc^2}{L^3} + \frac{AEs^2}{L} & \frac{6Elc}{L^2} \\ -\frac{6EIs}{L^2} & \frac{6Elc}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EIs}{L^2} & -\frac{6Elc}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{AEc^2}{L} - \frac{12EIs^2}{L^3} & \frac{12Elcs}{L^3} - \frac{AEcs}{L} & \frac{6EIs}{L^2} & \frac{AEc^2}{L} + \frac{12EIs^2}{L^3} & \frac{AEcs}{L} - \frac{12Elcs}{L^3} & \frac{6EIs}{L^2} \\ \frac{12Elcs}{L^3} - \frac{AEcs}{L} & \frac{12Elc^2}{L^3} + \frac{AEs^2}{L} & \frac{6Elc}{L^2} & \frac{12Elcs}{L^3} - \frac{AEcs}{L} & \frac{12Elc^2}{L^3} + \frac{AEs^2}{L} & \frac{6Elc}{L^2} \\ -\frac{6EIs}{L^2} & \frac{6Elc}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EIs}{L^2} & -\frac{6Elc}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{pmatrix}$$

Globale Elementsteifigkeitsmatrix (Zug/Druck/Biegestab)

$$\underline{\underline{\mathbf{K}^e}} = \begin{pmatrix} \frac{AEC^2}{L} + \frac{12EIs^2}{L^3} & \frac{AECs}{L} - \frac{12EIcs}{L^3} & -\frac{6EIs}{L^2} & -\frac{AEC^2}{L} - \frac{12EIs^2}{L^3} & \frac{12EIcs}{L^3} - \frac{AECs}{L} & -\frac{6EIs}{L^2} \\ \frac{AECs}{L} - \frac{12EIcs}{L^3} & \frac{12EIc^2}{L^3} + \frac{AEs^2}{L} & \frac{6EIc}{L^2} & \frac{12EIcs}{L^3} - \frac{AECs}{L} & -\frac{12EIc^2}{L^3} - \frac{AEs^2}{L} & \frac{6EIc}{L^2} \\ -\frac{6EIs}{L^2} & \frac{6EIc}{L^2} & \frac{4EI}{L} & \frac{6EIs}{L^2} & -\frac{6EIc}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{AEC^2}{L} - \frac{12EIs^2}{L^3} & \frac{12EIcs}{L^3} - \frac{AECs}{L} & \frac{6EIs}{L^2} & \frac{AEC^2}{L} + \frac{12EIs^2}{L^3} & \frac{AECs}{L} - \frac{12EIcs}{L^3} & \frac{6EIs}{L^2} \\ \frac{12EIcs}{L^3} - \frac{AECs}{L} & -\frac{12EIc^2}{L^3} - \frac{AEs^2}{L} & -\frac{6EIc}{L^2} & \frac{AECs}{L} - \frac{12EIcs}{L^3} & \frac{12EIc^2}{L^3} + \frac{AEs^2}{L} & -\frac{6EIc}{L^2} \\ -\frac{6EIs}{L^2} & \frac{6EIc}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{6EIs}{L^2} & -\frac{6EIc}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{pmatrix}$$